Teste statistice - C2

Gaită Marion Gabriel.

Problema 5

5/1 - Un coleg obține la testul Lilliefors D = 1.28. Ce greșeală a făcut cel mai probabil.

R:

Testul Lilliefors compară distribuția datelor cu o distribuție normală. Statistica D este cea mai mare diferență dintre două proporții cumulative: proporția observată în date și cea așteptată dacă datele ar fi normale. Ambele proporții sunt între 0 și 1, deci și diferența lor este între 0 și 1.

Colegul a folosit scorurile Z în loc de probabilități.

5/2 Explicați, cu un exemplu propriu, diferența dintre abatere standard și eroare standard.

R:

Abaterea standard arată cât de diferite sunt valorile între ele. Eroarea standard, arată cât de bine am estimat media.

Exemplu: o pagină web se încarcă, la 25 de accesări, în medie în 2 secunde, cu abatere standard 0.5 s. Eroarea standard este $\frac{0.5}{\sqrt{25}} = 0.1$ s. La mai multe accesări, abaterea standard rămâne aceeași, dar eroarea standard scade.

5/3 - Un studiu raportează $p=0.30$ și concluzie că „tratamentele sunt identice". Ce este greșit?

R:

Un $p = 0.30$ arată doar că studiul nu a găsit o diferență semnificativă, nu că tratamentele sunt identice. Diferența poate exista, dar studiul, de exemplu cu prea puțini pacienți, nu a detectat-o.

5/4 - Ce test ați alege pentru a compara două rețele evaluate pe aceleași 20 de imagini? Dar pe imagini diferite?

R:

Pe aceleași 20 de imagini rezultatele sunt perechi, așa că folosesc testul McNemar, care compară doar imaginile pe care greșește una dintre rețele iar cealaltă nu.

Pe imagini diferite rezultatele sunt independente, așa că folosesc t-testul independent.